



TEKNIK TAQDIMOT

Muhim Davr

Arxitektura, **AI** va **kod** — ichkaridan koʻrinish

563

unit test —
hammasi oʻtdi

441/441

AI ajratgan
maydon toʻgʻri

0

oʻylab topilgan
qiymat

```
src/lib/risk.ts (qisqartirilgan)

1 // Sof funksiya: I/O yoʻq, tasodif yoʻq
2 export function scoreAssessment(a) {
3   if (gte(a.bp_systolic, 160) ||
4       gte(a.bp_diastolic, 110))
5     fire('severe_hypertension', 8)
6   if (isTrue(a.proteinuria) && (
7       gte(a.bp_systolic, 140) || gte(a.bp_diastolic, 90))
8     fire('preeclampsia_suspected', 8)
9   // ... yana 17 ta qoida
10  if (hasAbsoluteFlag) zone = 'qizil'
11  else if (score >= 7) zone = 'qizil'
12  else if (score >= 3) zone = 'sariq'
13  else zone = 'yashil'
14  return { score, zone, firedFactors,
15          rulesVersion }
16 }
```



Uch interfeys — bitta klinik yadro



AKUSHERKA

Veb-ilova, telefon uchun

`/entry` `/patients/new` `/visits`

- Bemorni ro'yxatga oladi
- Ko'rik yozadi yoki tahlil varaqasini yuklaydi
- AI to'ldirgan maydonlarni tekshiradi
- Zona, omillar, WHO ko'rik jadvali



OVABMU MUTAXASSISI

Veb-dashboard

`/dashboard` `/registry` `/escalations`

- Barcha tumanlar — real vaqtda
- Tuman → zona → bemor
- Yo'llanmalar: qabul qilish, yopish
- Toast, ovoz, Telegram ogohlantirish



HOMILADOR AYOL

Faqat Telegram — ilova yo'q

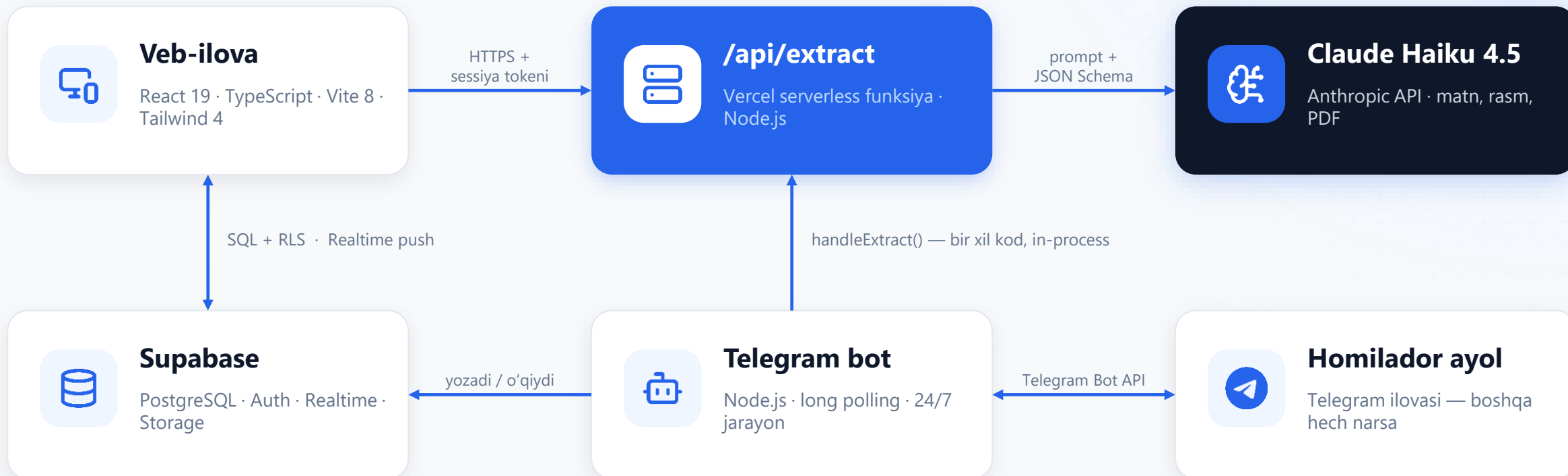
`/start A3F91C`

- 6 belgili kod bilan ulanadi
- Holati va qon bosimini yozadi
- Xavf belgisi → mutaxassis navbati
- Ko'rikdan oldin eslatmalar

Umumiy yadro: Supabase PostgreSQL · qoidalar dvigateli risk.ts · Realtime · Claude ekstraksiyasi



Tizim qanday qurilgan



Kalitlar faqat serverda (VITE_ prefikssiz)



/api/extract faqat jonli sessiyaga javob beradi



Bot: long polling, webhook shart emas



Texnologiyalar steki



Frontend



React 19

UI komponentlari



TypeScript 6

qat'iy tiplar



Vite 8

build va dev server



Tailwind CSS 4

dizayn tokenlari



Backend



Supabase

Auth · Realtime · Storage



PostgreSQL

RLS, trigger, view



Vercel

serverless /api/extract



AI



Claude Haiku 4.5

matn + rasm + PDF



Structured Outputs

qat'iy JSON Schema



@anthropic-ai/sdk

rasmiy SDK



Bot va sifat



Telegram Bot API

long polling



Node.js

bot jarayoni



Vitest

563 ta test

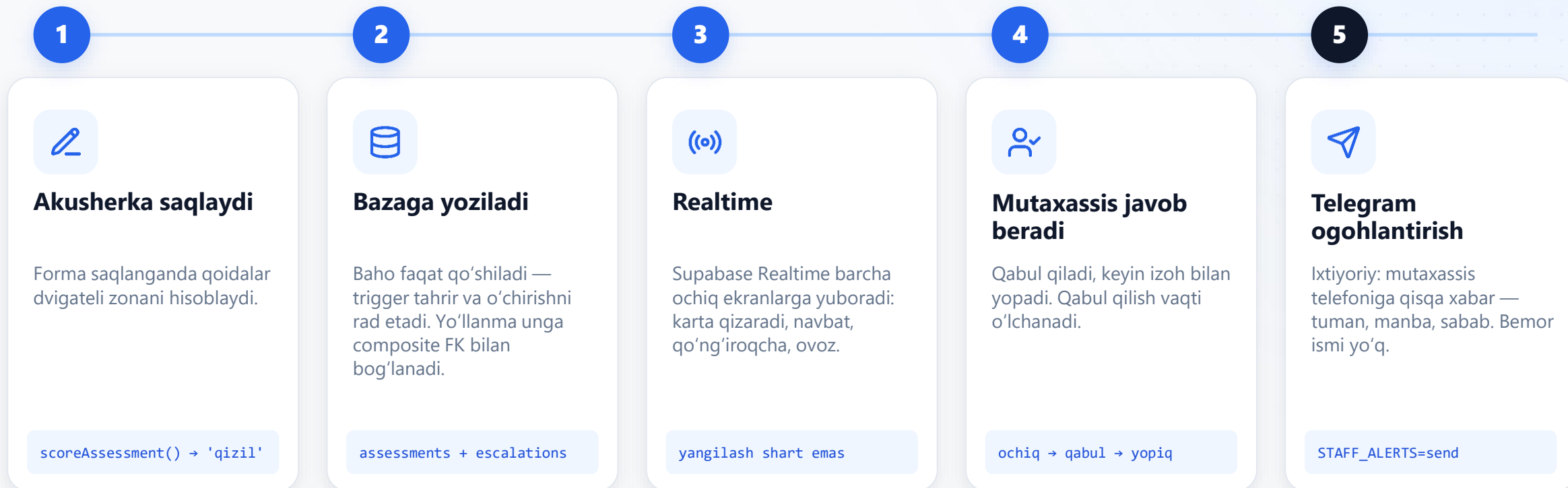


oxlint + tsc

lint va tip tekshiruv

 **Nega Haiku 4.5?** Qisqa ekstraksiya uchun tez (median 2,2 s, 8 s limit ichida), arzon, o'zbek va rus tilidagi yozuvlarni tushunadi.

Yomonlashgan natija mutaxassisga qanday yetib boradi



Xuddi shu yo'l ayolning o'zi Telegram'da xavf belgisini yozganda ham ishlaydi — navbatda «Telegram orqali» deb belgilanadi.



Qaysi turdagi AI ishlatdik?

SUN'IIY INTELLEKT (AI)

✓ BIZDA BOR

Qoidaga asoslangan tizim

Ekspert tizim · simvolik AI · deterministik

[risk.ts](#)

xavf bali va zona

[danger-signs.ts](#)

WHO xavf belgilari

[schedule.ts](#)

WHO ko'rik jadvali

[medicine.ts](#)

dori savoli filtri

MASHINAVIY O'RGANISH (ML)

CHUQUR O'RGANISH (DL)

neyron tarmoqlar

TRANSFORMER · LLM

Claude Haiku 4.5

Multimodal: matn, rasm, PDF

✓ BIZDA BOR



Claude Haiku 4.5 — bu Deep Learning

Transformer arxitekturasidagi katta neyron tarmoq (LLM). Anthropic tomonidan oldindan o'qitilgan. Matnni (NLP) va rasm/PDF'ni (kompyuter ko'rishi) tushunadi.



Biz uni qanday ishlatamiz

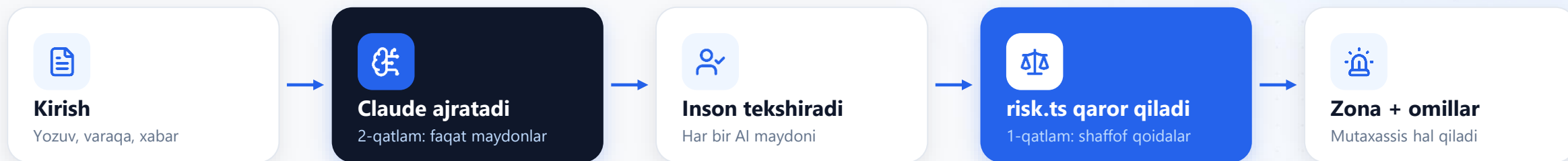
Vazifa — ma'lumot ajratib olish (information extraction), generatsiya emas. Usul: prompt engineering (o'zbekcha ko'rsatma + ishlangan misollar) va Structured Outputs — javob faqat JSON Schema'ga mos.



Nega o'z modelimizni o'qitmadik?

Belgilangan (labelled) mahalliy klinik ma'lumot yo'q, tibbiy qaror esa tushuntiriladigan bo'lishi shart. Shuning uchun qaror — shaffof qoidalarda, model faqat o'qiydi.

Ikki qatlam: model o'qiydi — qoidalar qaror qiladi



AI nima qiladi

- ✓ Akusherka yozuvini o'qiydi (o'zbek, rus)
- ✓ Tahlil varaqasi rasmi yoki PDF'ini o'qiydi
- ✓ Ayol xabaridan xavf belgilarini topadi
- ✓ Har bir maydon: true / false / not_mentioned

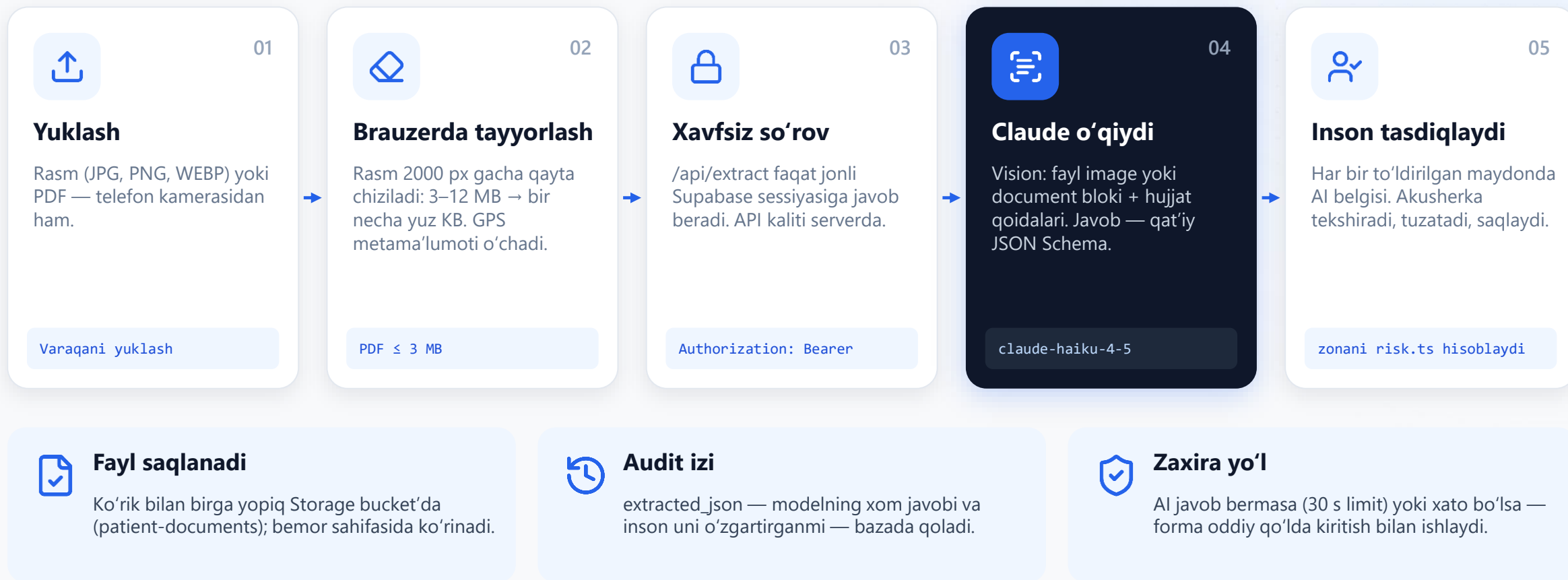
AI hech qachon qilmaydi

- ✗ Ball bermaydi, zona tanlamaydi
- ✗ Triaj qilmaydi — shoshilinchlik WHO ro'yxatida
- ✗ Sana yoki dori tanlamaydi
- ✗ Bemorga yozmaydi — bot faqat tayyor matn yuboradi

`BOOLEAN_ENUM = ['true', 'false', 'not_mentioned']` Tekshirilmagan ≠ normal: yozilmagan topilma hech qachon «yo'q» deb saqlanmaydi.

Ha, bor: varaqani yuklang — AI o'qiydi va formani to'ldiradi

Savol: shifokor tahlil hujjatini yuklasa, AI uni o'qib formani to'ldira oladimi?



Varaqa chalgʻitishi mumkin — shuning uchun qatʻiy qoidalar



Norma ≠ natija

«Norma: 120–140» kabi qiymat hech qachon qaytarilmaydi



Noaniq qoʻlyozma → boʻsh

Har raqam aniq oʻqilmasa, akusherka oʻzi yozadi



Bir nechta natija → boʻsh

Turli sanalar boʻlsa, akusherka tanlaydi



Birliklar

Gemoglobin g/dL → g/L (10,5 → 105); noaniq birlik → boʻsh



Ruscha yorliqlar

«Гемоглобин», «Белок в моче», «АД» ham oʻqiladi



Oʻtkazilmagan ≠ manfiy

«не проводился» → not_mentioned; «abs», «—» → false

Результаты анализов

Гемоглобин 10,5 g/dL

норма 12–14 e'tiborsiz

Белок в моче ++

АД 145/95

Срок берем. 32 нед.

Глюкоза не пров.



AI yordamchi

AI varaqadan 4 ta qiymatni oʻqidi — har birini tekshiring.

Gemoglobin, g/L 105 AI

Siydikda oqsil Ha AI

Qon bosimi 145 / 95 AI

Muddat, hafta 32 AI

Shish Tekshirilmagan

Saqlash

Namunaviy varaqa



Qoidalar dvigateli: har bir ball tushuntiriladi

Mutlaq belgilar

Har biri o'zi QIZIL qiladi (+8)

● Sistolik ≥ 160 yoki diastolik ≥ 110

● Siydikda oqsil + QB $\geq 140/90$ — preeklampsiya shubhasi

● Gemoglobin < 70 g/L

● Homiladorlikda qon ketishi

Qo'shimcha omillar — ballar qo'shiladi

Gipertenziya $\geq 140/90$

+4

Ko'p tug'gan (≥ 5)

+2

Oldingi preeklampsiya

+4

Muassasagacha > 60 daqiqa

+2

Surunkali kasallik: QB, diabet, buyrak

+4

≥ 2 ko'rik o'tkazib yuborilgan

+2

Oldingi o'lik tug'ish / chaqaloq o'limi

+3

Birinchi homiladorlik

+1

Ko'p homilalik

+3

Semizlik (BMI ≥ 30)

+1

Anemiya (Hb 70–109)

+2

Oilada preeklampsiya

+1

Yosh < 18 yoki > 35

+2

Tug'ruqlar orasi < 24 oy

+1

Oldingi kesar kesish

+2

QIZIL

≥ 7 ball yoki mutlaq belgi

SARIQ

3–6 ball

YASHIL

0–2 ball

RULES_VERSION = '1.0.0'

Har bir baho kirish ma'lumotlari va versiya bilan saqlanadi — yillar o'tib ham qayta tiklanadi. Yo'q ma'lumot = «noma'lum xavf», yashil emas.

O'lchangan, sinovdan o'tgan, himoyalangan

563

unit test — hammasi o'tdi

23/23

AI sinov holati

441/441

maydon to'g'ri

0

o'ylab topilgan qiymat

2,2 s

median javob vaqti

npm run eval:ai — o'zbek va rus tilidagi akusherka yozuvlari va bemor xabarlari, Claude Haiku 4.5, ikki marta ishga tushirildi. npm run test:run — 563 ta test.



Kalitlar faqat serverda

VITE_ prefiksi yo'q; bot tokenning VITE_ nusxasini topsa ishga tushmaydi



Himoyalangan endpoint

/api/extract faqat jonli sessiyaga javob beradi — kalitni begona sarflay olmaydi



Faqat qo'shiladigan yozuv

Trigger baholarni tahrirlash va o'chirishni rad etadi



Composite foreign key

Yo'llanma hech qachon boshqa bemorga yozilib qolmaydi



Bot generatsiya qilmaydi

Har bir javob — bot/messages.ts dagi tayyor matn



Maxfiylik

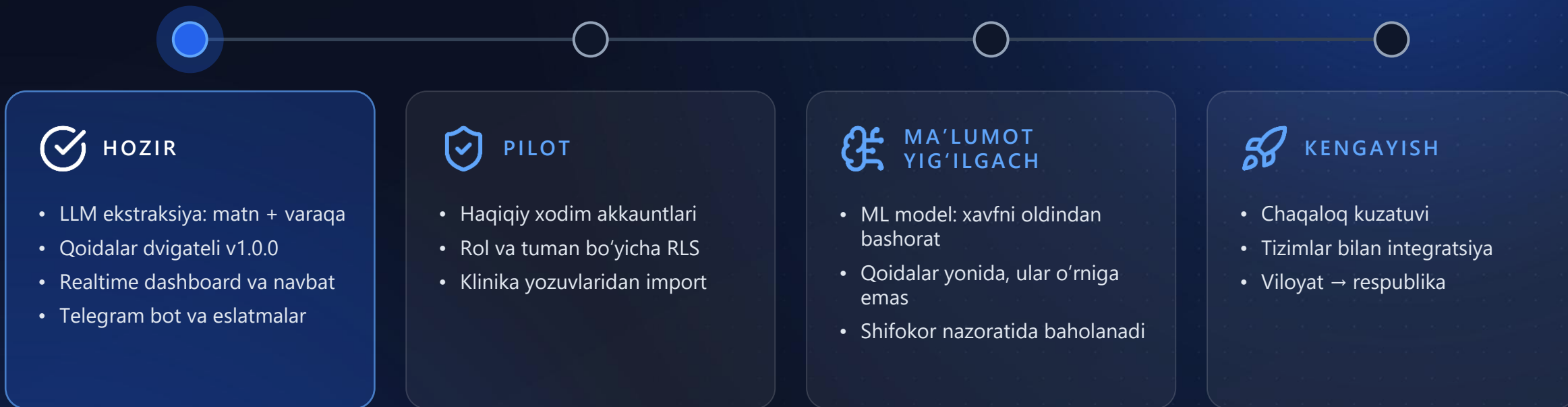
Rasmdan GPS o'chiriladi; mutaxassis alertida bemor ismi yo'q



Hakaton uchun soddalashtirilgan: kirish anonim, rol almashtirish — ruxsat emas. Haqiqiy bemor ma'lumotidan oldin: xodim akkauntlari va rol/tuman bo'yicha RLS.



Hozir ishlaydi — keyin kengayadi



Rahmat! Savollar?

Jonli demo:

```
npm run seed -- --apply
```

```
npm run demo:worsen
```

